

9장: 질량중심과 선운동량

Center of Mass and Linear Momentum

이번 장에서 배울 내용

- 질량중심(center of mass): 입자계의 대표 위치
- 선운동량(linear momentum): $\vec{p} = m\vec{v}$
- 충격량(impulse) 과 충격량-운동량 정리
- 운동량 보존 법칙: 외력이 없으면 $\vec{p}$ 보존
- 탄성 충돌 과 비탄성 충돌 (1차원, 2차원)
- 로켓 추진: 변하는 질량 문제

왜 운동량을 배우나?

지금까지는 **하나의 입자**에 대한 운동을 다뤘다.

하지만 현실에서는 여러 물체가 서로 상호작용한다:

- **당구**에서 공끼리 부딪힐 때
- **자동차 사고**에서 두 차량이 충돌할 때
- **누리호** 로켓이 연료를 분사하며 가속할 때

이런 문제를 다루려면 **운동량(momentum)**이라는 새로운 물리량이 필요하다.

9.1 질량중심

질량중심이란?

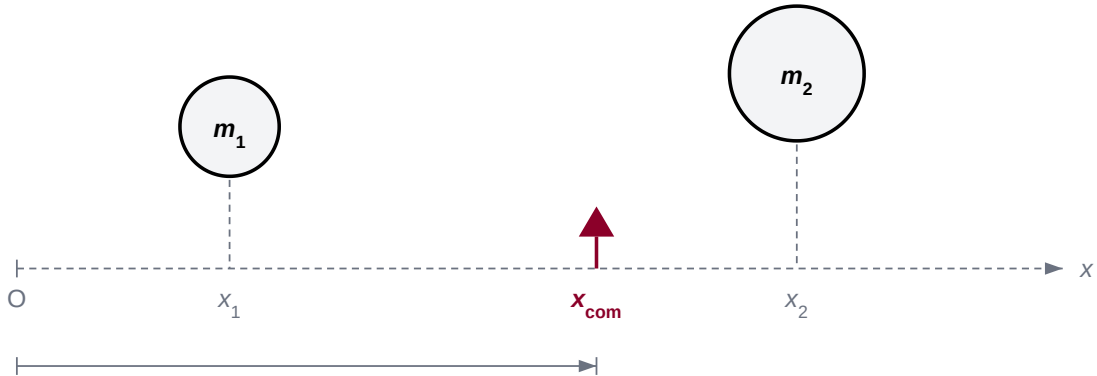
여러 입자로 이루어진 계(system)에는 특별한 점이 있다:

입자계 전체의 운동을 대표하는 점 — **질량중심(center of mass, com)**

공중에서 회전하며 날아가는 야구 배트를 생각해 보자. 배트의 각 부분은 복잡하게 움직이지만, **질량중심**은 포물선 궤적을 따른다!

두 입자의 질량중심

$$x_{\text{com}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$



질량 m_1, m_2 인 두 입자가 x_1, x_2 에 있을 때:

$$x_{\text{com}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

질량이 큰 쪽에 가까운 곳에 질량중심이 위치한다.

n 개 입자의 질량중심

n 개 입자로 일반화하면:

$$x_{\text{com}} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i x_i$$

여기서 $M = \sum m_i$ 는 전체 질량이다.

3차원으로 확장하면:

$$\vec{r}_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i$$

각 성분별로:

$$x_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum m_i x_i, \quad y_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum m_i y_i, \quad z_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum m_i z_i$$

연속 물체의 질량중심

질량이 연속적으로 분포한 물체의 경우, 합을 적분으로 바꾼다:

$$\vec{r}_{\text{com}} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

각 성분:

$$x_{\text{com}} = \frac{1}{M} \int x dm, \quad y_{\text{com}} = \frac{1}{M} \int y dm$$

밀도가 균일하면 $dm = \rho dV$ 로 바꿀 수 있다.

대칭을 활용하면 계산이 쉬워진다: 대칭축이 있으면 질량중심은 그 축 위에 있다.

9.2 입자계에 대한 뉴턴 제2법칙

질량중심의 운동

질량중심의 위치를 시간으로 미분하면:

$$M\vec{v}_{\text{com}} = \sum m_i \vec{v}_i$$

한 번 더 미분하면:

$$M\vec{a}_{\text{com}} = \sum m_i \vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$$

내부 힘(작용·반작용)은 서로 상쇄되므로:

$$\vec{F}_{\text{net, ext}} = M\vec{a}_{\text{com}}$$

입자계에 작용하는 알짜 외력 은 전체 질량이 질량중심에 모여 있는 하나의 입자에 작용하는 것과 같다!

질량중심 운동의 의미

복잡한 입자계도 **질량중심** 에 주목하면 단순해진다:

- 불꽃놀이 폭죽이 공중에서 터져도, 파편들의 질량중심은 포물선을 유지한다
- 피겨 스케이팅 선수가 회전해도 질량중심의 궤적은 뉴턴 법칙을 따른다

외력이 0이면:

$$\vec{a}_{\text{com}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_{\text{com}} = \text{일정}$$

9.3 선운동량

선운동량의 정의

질량 m , 속도 $\vec{v}$ 인 입자의 **선운동량(linear momentum)**:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

- **벡터** 이다 (방향은 속도와 같다)
- 단위: $\text{kg} \cdot \text{m/s}$
- 속력이 같더라도 질량이 크면 운동량이 크다

뉴턴 제2법칙과 운동량

뉴턴 제2법칙을 운동량으로 다시 쓰면:

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

알짜힘 = 운동량의 시간 변화율

사실 이것이 뉴턴이 원래 표현한 제2법칙의 형태다!

질량이 변하는 문제(로켓 등)에서는 이 형태가 더 일반적이다.

입자계의 선운동량

n 개 입자로 이루어진 계의 총 운동량:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_{\text{com}}$$

이를 미분하면:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = M \vec{a}_{\text{com}} = \vec{F}_{\text{net, ext}}$$

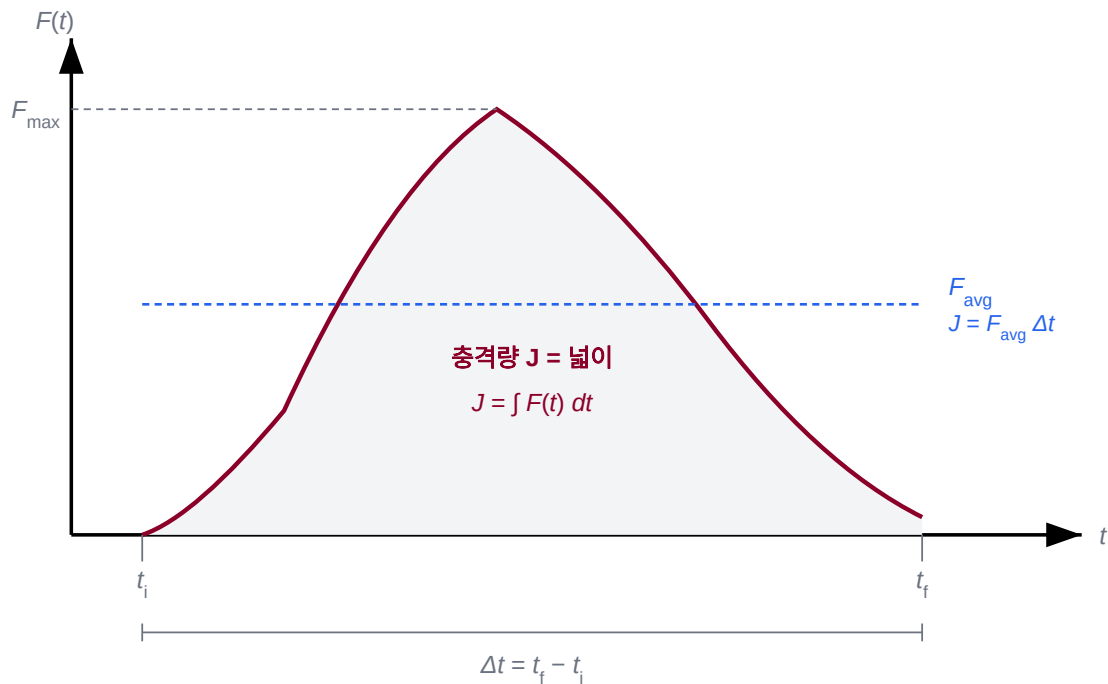
외력이 없으면 ($\vec{F}_{\text{net, ext}} = 0$):

$$\vec{P} = \text{일정} \quad (\text{운동량 보존})$$

9.4 충돌과 충격량

충격량(impulse)이란?

야구 방망이로 공을 칠 때, 매우 짧은 시간 동안 매우 큰 힘이 작용한다.



충격량(impulse) $\vec{J}$ 는 힘의 시간 적분:

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt$$

충격량-운동량 정리

뉴턴 제2법칙 $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ 를 적분하면:

$$\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt = \int_{p_i}^{p_f} d\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = \Delta\vec{p}$$

충격량 = 운동량의 변화

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

이것을 **충격량-운동량 정리(impulse-momentum theorem)** 라 한다.

평균 힘

충격량은 **평균 힘** 으로도 표현할 수 있다:

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{avg}} \Delta t$$

여기서 $\Delta t = t_f - t_i$ 는 충돌 시간이다.

같은 충격량이라도:

- Δt 가 **짧으면** $\rightarrow F_{\text{avg}}$ 가 **크다** (딱딱한 바닥)
- Δt 가 **길면** $\rightarrow F_{\text{avg}}$ 가 **작다** (에어백, 매트)

자동차 에어백 은 충돌 시간을 늘려서 평균 힘을 줄이는 장치다!

9.5 운동량 보존 법칙

유도

두 입자가 서로 충돌할 때, 외부에서 작용하는 힘이 없다면:

$$\vec{F}_{\text{net, ext}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{P}}{dt} = 0$$

따라서:

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f$$

$$m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f}$$

외력이 없는 계에서, 총 운동량은 보존된다.

이것이 **운동량 보존 법칙(conservation of linear momentum)** 이다.

운동량 보존의 적용 조건

운동량 보존이 성립하려면:

1. **계(system)를 잘 정의** 해야 한다 — 상호작용하는 물체를 모두 포함
2. **알짜 외력이 0** 이어야 한다
3. 특정 방향으로만 외력이 0이면, **그 방향의 운동량만 보존** 된다

예시: 마찰 없는 수평면에서의 충돌

- 수직 방향: 수직항력과 중력이 상쇄 → 외력 0
- 수평 방향: 외력 없음 → **수평 운동량 보존!**

9.6 운동량과 운동에너지

충돌의 종류

충돌은 운동에너지 보존 여부에 따라 분류한다:

종류	운동량	운동에너지
탄성 충돌	보존	보존
비탄성 충돌	보존	보존 안 됨
완전 비탄성 충돌	보존	최대 손실 (결합)

모든 충돌에서 **운동량은 보존** 된다 (외력 없을 때).

운동에너지는 **탄성 충돌** 에서만 보존된다.

9.7 1차원 탄성 충돌

두 보존법칙

1차원 탄성 충돌에서는 **두 가지** 보존법칙을 동시에 적용:

운동량 보존:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

운동에너지 보존:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

미지수 2개 (v_{1f} , v_{2f}), 방정식 2개 → 풀 수 있다!

풀이: 상세 유도

표적이 정지($v_{2i} = 0$)인 경우를 풀어보자.

출발점 — 두 보존법칙을 정리하면:

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad \cdots (1)$$

$$m_1 v_{1i}^2 = m_1 v_{1f}^2 + m_2 v_{2f}^2 \quad \cdots (2)$$

(에너지 식에서 $\frac{1}{2}$ 은 양변에서 약분했다.)

풀이: 핵심 트릭

식 (1)과 (2)를 각각 "입사체 항끼리 모으면":

$$m_1(v_{1i} - v_{1f}) = m_2 v_{2f} \quad \cdots (1')$$

$$m_1(v_{1i}^2 - v_{1f}^2) = m_2 v_{2f}^2 \quad \cdots (2')$$

식 (2')의 좌변을 **인수분해** 한다:

$$m_1(v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f}) = m_2 v_{2f}^2 \quad \cdots (2'')$$

풀이: 식 나누기

식 (2'')을 식 (1')으로 나눈다:

$$\frac{m_1(v_{1i} - v_{1f})(v_{1i} + v_{1f})}{m_1(v_{1i} - v_{1f})} = \frac{m_2 v_{2f}^2}{m_2 v_{2f}}$$

양변이 깔끔하게 약분되어:

$$\boxed{v_{1i} + v_{1f} = v_{2f}} \quad \cdots (3)$$

이 결과는 **탄성 충돌에서 상대속도가 반전** 된다는 의미다.

충돌 전 접근 속도 $v_{1i} - v_{2i} = v_{1i}$ 와 충돌 후 이탈 속도 $v_{2f} - v_{1f}$ 가 같다!

풀이: 연립방정식 풀기

이제 식 (1)과 (3)만으로 풀면 된다. (에너지 조건이 간단한 관계식 (3)으로 바뀌었다!)

식 (3)에서 $v_{2f} = v_{1i} + v_{1f}$ 를 식 (1)에 대입:

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 (v_{1i} + v_{1f})$$

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{1i} + m_2 v_{1f}$$

$$m_1 v_{1i} - m_2 v_{1i} = (m_1 + m_2) v_{1f}$$

$$(m_1 - m_2) v_{1i} = (m_1 + m_2) v_{1f}$$

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

풀이: v_{2f} 구하기

v_{1f} 를 식 (3)에 대입하면:

$$v_{2f} = v_{1i} + v_{1f} = v_{1i} + \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

$$= v_{1i} \left(1 + \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)$$

$$= v_{1i} \left(\frac{m_1 + m_2 + m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)$$

$$\boxed{v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}}$$

특수한 경우들

1. 같은 질량 ($m_1 = m_2$):

$$v_{1f} = 0, \quad v_{2f} = v_{1i}$$

입사 입자가 완전히 정지하고, 표적이 같은 속도로 날아간다. **당구공**의 정면 충돌!

2. 무거운 입자가 가벼운 표적에 충돌 ($m_1 \gg m_2$):

$$v_{1f} \approx v_{1i}, \quad v_{2f} \approx 2v_{1i}$$

입사 입자는 거의 그대로, 표적은 2배 속도로 튕겨나간다. **볼링공과 탁구공**

3. 가벼운 입자가 무거운 표적에 충돌 ($m_1 \ll m_2$):

$$v_{1f} \approx -v_{1i}, \quad v_{2f} \approx 0$$

입사 입자가 되튕긴다. **벽에 튕는 공**

시뮬레이션: 1차원 충돌 시뮬레이션

9.8 1차원 비탄성 충돌

완전 비탄성 충돌



운동량 보존 (완전 비탄성 충돌)

$$m_1 v_{1i} = (m_1 + m_2) v_f$$

두 물체가 결합하여 함께 움직임 → 운동에너지 일부 손실

$$\Delta K < 0$$

두 물체가 충돌 후 **결합** 하여 함께 움직이는 경우, 충돌 후 속도가 하나(v_f)다.

운동량 보존만 적용하면 된다 (운동에너지는 보존되지 않으므로):

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

양변을 $(m_1 + m_2)$ 로 나누면:

$$v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$$

이것은 **질량 가중 평균** 이다 — 질량중심의 속도와 같다!

운동에너지 손실: 상세 유도

표적이 정지($v_{2i} = 0$)인 경우를 상세히 유도하자.

충돌 후 속도:

$$v_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$$

충돌 전 운동에너지:

$$K_i = \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2$$

충돌 후 운동에너지:

$$\begin{aligned} K_f &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 v_{1i}^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{m_1^2}{m_1 + m_2} v_{1i}^2 \end{aligned}$$

운동에너지 손실: 결과

운동에너지 변화량:

$$\begin{aligned}\Delta K &= K_f - K_i = \frac{1}{2} \frac{m_1^2}{m_1 + m_2} v_{1i}^2 - \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 \\&= \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} - 1 \right) \\&= \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 \left(\frac{m_1 - m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) \\&\quad \boxed{\Delta K = -\frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}^2}\end{aligned}$$

$\Delta K < 0$ 이므로 운동에너지가 **항상 감소** 한다!

잃어버린 운동에너지는 **열, 소리, 변형** 등으로 변환된다.

에너지 손실 비율

손실 비율을 구해보면:

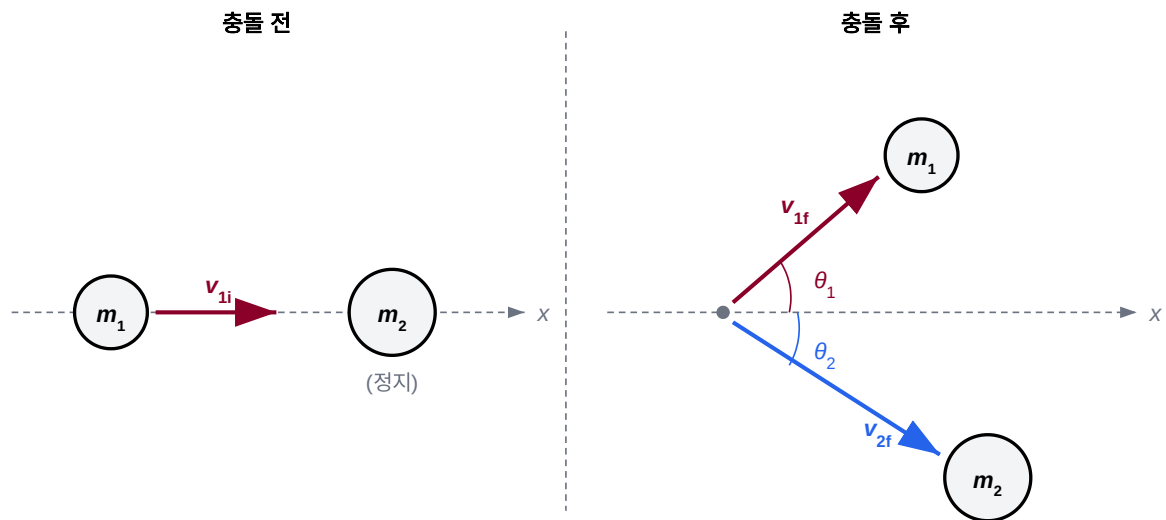
$$\frac{|\Delta K|}{K_i} = \frac{\frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}^2}{\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

- **같은 질량** ($m_1 = m_2$): 50%의 에너지 손실
- **트럭이 승용차를 받으면** ($m_1 \gg m_2$): 손실 비율 $\approx m_2/m_1$ (작다)
- **승용차가 트럭에 부딪히면** ($m_1 \ll m_2$): 손실 비율 ≈ 1 (거의 전부 손실!)

자동차 충돌 사고에서 차가 크게 찌그러질수록 더 많은 에너지가 변형에 흡수되어 탑승자에게 전달되는 충격이 줄어든다. 이것이 **크럼플 존(crumple zone)** 설계의 원리다.

9.9 2차원 충돌

2차원 탄성 충돌: 설정



2차원 탄성 충돌 보존법칙

$$x : m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta_1 + m_2 v_{2f} \cos \theta_2$$

$$y : 0 = m_1 v_{1f} \sin \theta_1 - m_2 v_{2f} \sin \theta_2$$

m_1 이 속도 v_{1i} 로 x 축을 따라 입사하고, m_2 는 정지($v_{2i} = 0$).

충돌 후 m_1 은 θ_1 , m_2 는 $-\theta_2$ 방향으로 산란된다.

미지수는 v_{1f} , v_{2f} , θ_1 , θ_2 의 **4개**이다.

2차원 탄성 충돌: 보존법칙

방정식은 3개다:

x 방향 운동량 보존:

$$m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta_1 + m_2 v_{2f} \cos \theta_2 \quad \dots (1)$$

y 방향 운동량 보존:

$$0 = m_1 v_{1f} \sin \theta_1 - m_2 v_{2f} \sin \theta_2 \quad \dots (2)$$

운동에너지 보존:

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad \dots (3)$$

미지수 4개, 방정식 3개 $\rightarrow$ 하나의 변수(예: θ_1)를 알아야 나머지를 결정할 수 있다.

같은 질량의 경우: $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$ 유도

$m_1 = m_2 = m$ 으로 놓으면 보존법칙이 간단해진다.

운동량 보존 (벡터 식):

$$\vec{v}_{1i} = \vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}$$

양변을 **제곱** 한다 (내적을 취한다):

$$v_{1i}^2 = |\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}|^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f}$$

$\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$ 유도 (계속)

운동에너지 보존 (m 약분):

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 \quad \dots (3')$$

운동량 제곱 결과와 에너지 보존을 비교하면:

$$v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2\vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} = v_{1f}^2 + v_{2f}^2$$

따라서:

$$\vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} = 0$$

두 최종 속도 벡터의 **내적이 0** $\rightarrow$ 두 벡터는 **수직** 이다!

$$\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$$

같은 질량 2차원 탄성 충돌: 풀이

θ_1 이 주어지면 $\theta_2 = 90^\circ - \theta_1$ 이므로, 모든 미지수를 구할 수 있다.

식 (2)에서: $v_{1f} \sin \theta_1 = v_{2f} \sin \theta_2 = v_{2f} \cos \theta_1$

$$\frac{v_{1f}}{v_{2f}} = \frac{\cos \theta_1}{\sin \theta_1} = \cot \theta_1$$

식 (3')에 대입하면:

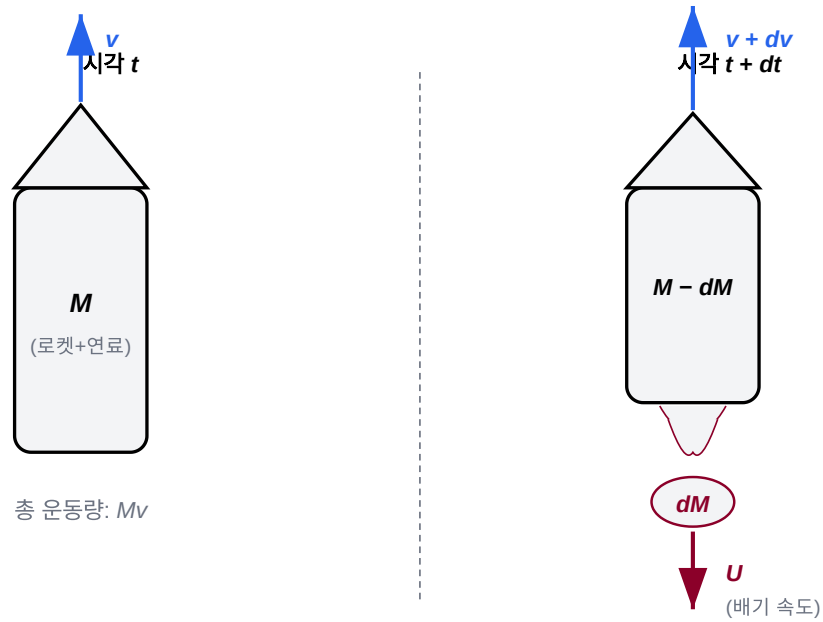
$$v_{1f} = v_{1i} \cos \theta_1, \quad v_{2f} = v_{1i} \sin \theta_1$$

이것은 **당구** 에서 자주 관찰할 수 있다. 한 공이 다른 정지 공에 비스듬히 맞으면, 두 공의 진행 방향이 항상 90도를 이룬다.

시뮬레이션: 2차원 충돌 시뮬레이션

9.10 가변 질량 계: 로켓

로켓의 원리



치올코프스키 로켓 방정식

$$v_f - v_i = v_{rel} \ln(M_i / M_f)$$

로켓은 **질량이 변하는 계**의 대표적 예이다.

연료를 분사하면 로켓의 질량이 줄어들면서 속도가 증가한다.

로켓 방정식 유도

시각 t : 질량 M 인 로켓이 속도 v 로 운동

시각 $t + dt$: 질량 dM 의 배기가스를 상대속도 v_{rel} 로 분사

운동량 보존 (외력 무시):

$$Mv = (M - dM)(v + dv) + dM(v - v_{\text{rel}})$$

정리하면:

$$M dv = v_{\text{rel}} dM$$

$$dv = v_{\text{rel}} \frac{dM}{M}$$

치올코프스키 로켓 방정식

적분하면 (M_i 에서 M_f 까지 질량이 변할 때):

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = v_{\text{rel}} \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M}$$
$$v_f - v_i = v_{\text{rel}} \ln \frac{M_i}{M_f}$$

이것이 **치올코프스키 로켓 방정식(Tsiolkovsky rocket equation)** 이다.

- v_{rel} : 배기가스의 상대 속도 (로켓 기준)
- M_i/M_f : 질량비 (초기 질량 / 최종 질량)

로켓 방정식의 의미

$$\Delta v = v_{\text{rel}} \ln \frac{M_i}{M_f}$$

- 배기 속도 v_{rel} 이 클수록 더 빨라진다
- 질량비 M_i/M_f 가 클수록 더 빨라진다 (연료 비율이 높을수록)
- $\ln$ 함수이므로, 속도를 2배로 늘리려면 질량비가 **제곱** 이 되어야 한다

누리호(KSLV-II) 는 3단 로켓이다. 단 분리를 하는 이유는, 빈 연료 탱크를 버려서 M_f 를 줄이고 질량비를 키우기 위해서다. 1단 엔진 4기(75톤 추력 $\times$ 4), 배기 속도 약 3 km/s.

추력(Thrust)

로켓 엔진의 **추력(thrust)** T 는:

$$T = v_{\text{rel}} \frac{dM}{dt} = v_{\text{rel}} R$$

여기서 $R = dM/dt$ 는 연료 소모율(질량 유량)이다.

외부 중력을 고려하면:

$$Ma = T - Mg = v_{\text{rel}} R - Mg$$

추력이 중력보다 커야 이륙할 수 있다: $T > Mg$.

Review & Summary

핵심 개념

개념	공식
질량중심	$\vec{r}_{\text{com}} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$
선운동량	$\vec{p} = m\vec{v}$
뉴턴 제2법칙	$\vec{F}_{\text{net}} = d\vec{p}/dt$
충격량	$\vec{J} = \int \vec{F} dt = \Delta\vec{p}$
운동량 보존	$\vec{P}_i = \vec{P}_f$ (외력 없을 때)

핵심 개념 (계속)

개념	공식
1D 탄성 충돌 ($v_{2i} = 0$)	$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$
	$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}$
완전 비탄성	$v_f = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}$
로켓 방정식	$\Delta v = v_{\text{rel}} \ln(M_i / M_f)$

기억할 것:

- 운동량은 **벡터** 다 — 방향이 중요!
- **모든 충돌** 에서 운동량은 보존 (외력 없을 때)
- 운동에너지는 **탄성 충돌** 에서만 보존
- 로켓은 운동량 보존의 응용 — 연료를 뒤로 보내 앞으로 간다